INFORMATICA · SISTEMI DI NUMERAZIONE

Numeri decimali e binari

Perché il computer conta solo con 0 e 1, e come passare da una base all'altra.

IL PUNTO DI PARTENZA

Contiamo in base 10 perché abbiamo 10 dita

Nel sistema **decimale** usiamo 10 cifre, da 0 a 9. Quando finiscono, aggiungiamo una cifra a sinistra.

10

cifre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 → 10

riporto

Finite le cifre, si riparte da 0 e si aggiunge 1 a sinistra.

×10

posizione

Ogni posto a sinistra vale 10 volte quello a destra.

SISTEMA POSIZIONALE

La stessa cifra vale di più se sta più a sinistra

Migliaia · 10^3	Centinaia · 10^2	Decine · 10^1	Unità · 10^0
2	0	2	6

2026 scomposto

$$2 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2026$$

Il **valore** di una cifra dipende dalla posizione: il 2 di sinistra vale 2000, quello in mezzo vale 20.

E IL COMPUTER?

Dentro il computer ci sono solo due stati

⚡

Corrente sì · corrente no

Un circuito è acceso o spento: due stati facili da distinguere, anche con disturbi.

0 1

Due cifre bastano

Spento = **0**, acceso = **1**. Una cifra binaria si chiama **bit** (binary digit).

Con 8 bit si forma un **byte**: abbastanza per una lettera o un numero da 0 a 255.

BASE 2

In binario ogni posto vale il doppio

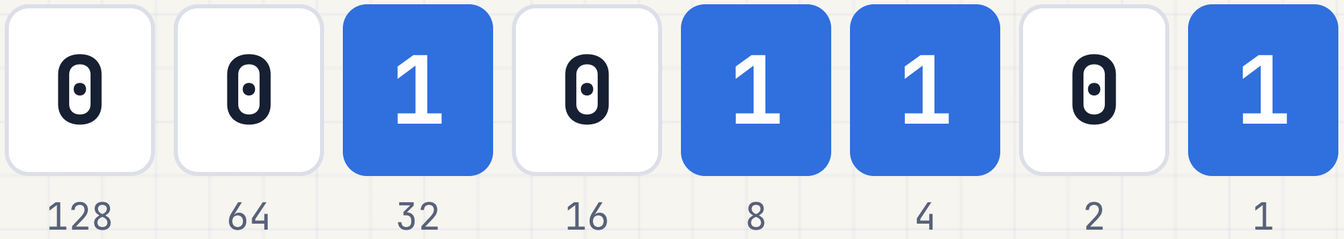
0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

I **pesi** sono le potenze di 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Si leggono da destra verso sinistra.

> Trucco: ogni peso è il **doppio** di quello alla sua destra. Basta saper raddoppiare.

DA BINARIO A DECIMALE

Si sommano i pesi dove c'è un 1



00101101 in decimale

32 + 8 + 4 + 1 = 45

Gli 0 non contano: valgono zero volte il loro peso.

AL COMPUTER · 10 minuti

Prova tu: da binario a decimale

Apri **Calc** e crea una tabella con due colonne: **Binario** e **Decimale**. Converti a mano questi numeri e scrivi il risultato.

Binario	Decimale
00000101	?
00010010	?
01000001	?
11111111	?

Suggerimento

Scrivi sopra ogni bit il suo peso: 128 64 32 16 8 4 2 1.

Controllo: il primo fa 5, l'ultimo fa 255, il numero più grande con 8 bit.

DA DECIMALE A BINARIO

Metodo delle divisioni successive

1. Dividi il numero per **2**.
2. Scrivi il **resto** (0 o 1).
3. Ripeti con il **quoziente** finché arrivi a 0.
4. Leggi i resti dal basso verso l'alto.

Divisione	Quoziente	Resto
13 : 2	6	1
6 : 2	3	0
3 : 2	1	1
1 : 2	0	1

Resti letti dal basso

13 in binario = 1101

SECONDO METODO

Sottrarre il peso più grande possibile

Utile per fare i conti a mente. Esempio con **100**:

64

100 − 64 = **36**

bit del 64 → 1

32

36 − 32 = **4**

bit del 32 → 1

4

4 − 4 = **0**

bit del 4 → 1

fine

Tutti gli altri bit sono 0.

100 in binario (8 bit)

01100100

AL COMPUTER · 15 minuti

Prova tu: da decimale a binario

Nel foglio di prima aggiungi un secondo foglio chiamato **Divisioni**. Per ciascun numero costruisci la tabella delle divisioni: **Divisione** · **Quoziente** · **Resto**.

7 20 42 99 200

Verifica

Riconverti ogni risultato in decimale sommando i pesi: devi ritrovare il numero di partenza.

Controllo: 42 = 101010, 200 = 11001000.

QUANTO SI PUÒ CONTARE

Con n bit si contano 2^n valori

Bit	Combinazioni	Da … a	Dove si usa
1	2	`0 – 1`	Sì / no, acceso / spento
4	16	`0 – 15`	Una cifra esadecimale
8 (1 byte)	256	`0 – 255`	Un carattere, una componente di colore
16	65.536	`0 – 65.535`	Caratteri Unicode di base

Ogni bit in più **raddoppia** le combinazioni possibili.

RIPASSO

Le tre cose da ricordare

1

Pesi

In binario ogni posto vale il doppio: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

2

Binario → decimale

Somma i pesi dove c'è un 1.

3

Decimale → binario

Dividi per 2 e leggi i resti dal basso.